

2024 级微积分 A2 期末考试

mathsdream 整理版

2025.06.13

说明

题目解析见后。

点击链接可查看更多数学基础课程的近年考题：

<https://github.com/mathsdream/THU-math-source>。

一、填空题（每个空 3 分，共 30 分）

1. 函数 $f(x, y, z) = x^2 + xy$ 在 $(1, 0, 1)$ 处沿方向 $\vec{v} = (2, -1, 2)$ 的方向导数为 _____.
2. 设 $z = \arctan(xy^2)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,1)} =$ _____.
3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^p \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点的两个偏导数存在, 则 p 的范围为 _____.
4. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos(n^3)}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n} \right)$ 的敛散性 (选填: “绝对收敛”、“条件收敛”或“发散”) _____.
5. $\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\sqrt{3}x} dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy =$ _____.
6. 设 $L: x^2 + (y-1)^2 = 1$, 则 $\int_L (x\sqrt{x^2+y^2} + x^2 + y^2) dl =$ _____.
7. 设 $L^+ : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = x \end{cases}$, 从 z 轴正向朝下看去, 逆时针方向为正方向, 则 $\int_{L^+} xz dz =$ _____.
8. 微分方程 $(2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy = 0$ 的通解为 _____.
9. 设 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$, 则 $f(x)$ 在点 $x_0 = 0$ 处的 Taylor 级数为 _____.
10. 设函数 $f(y)$ 可微, 且 $\int_{L(A)}^{(B)} (z^2 f(y) + e^x)dx + (xz^2 + \cos y)dy + (2xyz - z)dz$ 与路径无关, 则 $f(y) =$ _____.

二、解答题

- (10 分) 求 $\iint_D \frac{2x}{y^2 + xy^3} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $xy = 1, xy = 2, y^2 = x, y^2 = 2x$ 围成的有界区域.
- (10 分) 曲面 $\Sigma: x = u \cos v, y = u \sin v, z = v$ ($0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2\pi$). 求积分 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dS$.
- (10 分) 设 S 是有界闭区域 $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\}$ 的边界面的外侧, 求 $I = \iint_S xz dy \wedge dz + yz dz \wedge dx + z\sqrt{x^2 + y^2} dx \wedge dy$.
- (10 分) 计算 $\oint_{L^+} \frac{y dx - (x-2)dy}{(x-2)^2 + 4y^2}$, 其中 $L^+ : x^2 + y^2 = 10$, 逆时针方向.
- (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{(n+1)!}$ 的收敛域及和函数.
- (10 分) 设 $f(x)$ 为以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上的定义为 $f(x) = \frac{2\pi|x| - x^2}{4}, x \in [-\pi, \pi]$.
 (I) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数.
 (II) 利用 $f(x)$ 的 Fourier 级数求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.
 (III) 利用 $f(x)$ 的 Fourier 级数求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.
- (10 分) 设函数 $f(x, y, z)$ 在单位球 $B = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上连续可微, 且当 (x, y, z) 满足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 时, $f(x, y, z) = 0$. 证明:
 (I) $\iiint_B \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = -3 \iiint_B f(x, y, z) dx dy dz$.
 (II) $\left| \iiint_B f(x, y, z) dx dy dz \right| \leq \frac{\pi}{3} \max_{(x,y,z) \in B} \|\nabla f(x, y, z)\|$. 其中 $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$.

三、附加题 (本题完全正确才有分, 且分数不计入总分, 仅用于评判 A+)

设 $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 在区间 $[a, b]$ 上可微, 且 $\exists M > 0$ 使得 $\forall n = 1, 2, \dots, \forall x \in [a, b]$ 都有 $|f'_n(x)| \leq M$. 证明: 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

解析为个人做本卷时的第一思路，不代表最巧妙的解法，同时不保证完全无误，仅供参考。

一、填空题解析

1. 函数 $f(x, y, z) = x^2 + xy$ 在 $(1, 0, 1)$ 处沿方向 $\vec{v} = (2, -1, 2)$ 的方向导数为 1.

解析:

$$\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (2x + y, x, 0).$$

代入点 $(1, 0, 1)$ 得: $\text{grad} f = (2, 1, 0)$. 单位方向向量 $\vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)$. 所以方向导数为 $\text{grad} f \cdot \vec{u} = 1$.

2. 设 $z = \arctan(xy^2)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,1)} = 2$.

解析:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{2xy}{1 + (xy^2)^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{2y - 2x^2 y^5}{(1 + (xy^2)^2)^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,1)} &= 2. \end{aligned}$$

3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^p \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点的两个偏导数存在, 则 p 的范围为 $p > \frac{1}{2}$.

解析:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^{2p}}{x} \sin \frac{1}{|x|} \end{aligned}$$

在 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin \frac{1}{|x|}$ 在 $[-1, 1]$ 之间振荡, 所以当 $p > \frac{1}{2}$ 时, $\frac{|x|^{2p}}{x}$ 趋于 0, 原极限为 0, 偏导数存在; 当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时, 极限不存在, 偏导数不存在。

由于 x, y 对称, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ 的分析同理, 所以 $p > \frac{1}{2}$ 是两个偏导数都存在的充分必要条件。

4. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos(n^3)}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n} \right)$ 的敛散性 (选填: “绝对收敛”、“条件收敛”或“发散”)
条件收敛.

解析: $\left| \frac{\cos(n^3)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 由比较判敛法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n^3)}{n^2}$ 绝对收敛。

$\frac{1}{n}$ 单调递减趋于 0, 由莱布尼茨法则, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛。

绝对收敛级数与条件收敛级数相加, 仍然是条件收敛级数。

注：收敛级数加收敛级数为收敛级数，发散级数加收敛级数为发散级数，绝对收敛级数加绝对收敛级数为绝对收敛级数，条件收敛级数加绝对收敛级数为条件收敛级数。

$$5. \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\sqrt{3}x} dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy = \frac{\pi}{6}.$$

解析：将两个累次积分化成重积分，共同组成的积分区域为 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \right\} \cup \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2} \right\}$ ，绘制图形即可发现 D 实际上是单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 在 $y = 0$ 和 $y = \sqrt{3}x$ 之间的扇形，其面积为 $\frac{\pi}{6}$ 。所以原积分等于 1 在 D 上的二重积分，也为 $\frac{\pi}{6}$ 。

$$6. \text{ 设 } L: x^2 + (y-1)^2 = 1, \text{ 则 } \int_L (x\sqrt{x^2+y^2} + x^2 + y^2) dl = 4\pi.$$

解析：首先注意到 $x\sqrt{x^2+y^2}$ 是一个关于 x 的奇函数，而 L 关于 $x = 0$ 对称，所以 $\int_L x\sqrt{x^2+y^2} dl = 0$ ，只需要计算 $\int_L (x^2 + y^2) dl$ 。对 L 用参数化表示：

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

则 $dl = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = dt$ ，所以

$$\begin{aligned} \int_L (x^2 + y^2) dl &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + (1 + \sin t)^2) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (2 + 2 \sin t) dt \\ &= 4\pi. \end{aligned}$$

$$7. \text{ 设 } L^+ : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = x \end{cases}, \text{ 从 } z \text{ 轴正向朝下看去, 逆时针方向为正方向, 则 } \int_{L^+} xz dz = 0.$$

解析：由 Stokes 公式：

$$\int_{L^+} xz dz = \iint_{S^+} -z dz \wedge dx = 0$$

其中，取 $S^+ : z = x(x^2 + y^2 + z^2 \leq 1)$ ，上侧为正。最后的积分为 0 是因为这个曲面在 zOx 平面上的投影为一条线。

注：这题直接计算也可以，将 $z = x$ 代入 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，得到 $2x^2 + y^2 = 1$ ，所以 L^+ 的参数方程为：

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos t \\ y = \sin t \\ z = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

然后代入曲线积分即可将曲线积分化为一元积分计算。

$$8. \text{ 微分方程 } (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy = 0 \text{ 的通解为 } x^2 y^3 - y^2 \sin x + y + C = 0.$$

解析: 首先看看其是否为全微分方程, 令 $P = 2xy^3 - y^2 \cos x$, $Q = 1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial x} &= -2y \cos x + 6xy^2 \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= 6xy^2 - 2y \cos x \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial P}{\partial y}\end{aligned}$$

所以这是一个全微分方程, 存在一个原函数 $F(x, y)$, 使得 $dF = Pdx + Qdy$ 。先将 P 对 x 积分, 有:

$$F(x, y) = \int (2xy^3 - y^2 \cos x) dx = x^2 y^3 - y^2 \sin x + g(y)$$

其中 $g(y)$ 是关于 y 的任意可微函数。接下来将 $F(x, y)$ 对 y 求偏导数, 并与 Q 比较:

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial y} &= 3x^2 y^2 - 2y \sin x + g'(y) \\ &= Q = 1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2\end{aligned}$$

由此可得 $g'(y) = 1$, 所以 $g(y) = y + C$ 。因此, 原方程可以化为

$$dF(x, y) = 0 \implies x^2 y^3 - y^2 \sin x + y + C = 0$$

9. 设 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$, 则 $f(x)$ 在点 $x_0 = 0$ 处的 Taylor 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!}$ 。

解析:

$$\begin{aligned}e^{t^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{n!} \\ f(x) &= \int_0^x e^{t^2} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{n!} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!}\end{aligned}$$

10. 设函数 $f(y)$ 可微, 且 $\int_{L(A)}^{(B)} (z^2 f(y) + e^x) dx + (xz^2 + \cos y) dy + (2xyz - z) dz$ 与路径无关, 则 $f(y) = y$ 。

解析: 令 $P = z^2 f(y) + e^x$, $Q = xz^2 + \cos y$, $R = 2xyz - z$, 由积分与路径无关, 有

$$\begin{aligned}\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} &= 2xz - 2xz = 0 \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} &= 2zf(y) - 2yz = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} &= z^2 - z^2 f'(y) = 0\end{aligned}$$

由上可解得, $f(y) = y$ 。

二、解答题解析

1. (10 分) 求 $\iint_D \frac{2x}{y^2 + xy^3} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $xy = 1$, $xy = 2$, $y^2 = x$, $y^2 = 2x$ 围成的有界区域。

解析: 由积分区域形式, 考虑做换元 $u = xy, v = \frac{y^2}{x}$, 则新的积分区域为 $\{(u, v) \mid 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 2\}$ 。为了计算雅可比行列式, 先计算

$$\begin{aligned} \left| \frac{D(u, v)}{D(x, y)} \right| &= \left| \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} \right| \\ &= \left| \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \end{vmatrix} \right| \\ &= \frac{3y^2}{x} = 3v \end{aligned}$$

所以 $\left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| = \frac{1}{3v}$ 。

由此, 原积分变为

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{2x}{y^2 + xy^3} dx dy &= \iint_{D_{uv}} \frac{2}{v(1+u)} \cdot \frac{1}{3v} du dv \\ &= \int_1^2 \int_1^2 \frac{2}{3v^2(1+u)} du dv \\ &= \frac{1}{3} \ln \frac{3}{2} \end{aligned}$$

2. (10 分) 曲面 $\Sigma: x = u \cos v, y = u \sin v, z = v$ ($0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2\pi$). 求积分 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dS$.

解析: 首先计算曲面 Σ 的面积元素 dS 。由参数化方程, 计算:

$$(A, B, C) = \left(\frac{D(y, z)}{D(u, v)}, \frac{D(z, x)}{D(u, v)}, \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right) = (\sin v, -\cos v, u)$$

所以 $dS = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv = \sqrt{1+u^2} du dv$ 。

由此, 原积分变为

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{z}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{v}{\sqrt{1+u^2}} \cdot \sqrt{1+u^2} du dv \\ &= \int_0^{2\pi} v dv \int_0^1 du = 2\pi^2. \end{aligned}$$

3. (10 分) 设 S 是有界闭区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\}$ 的边界面的外侧, 求 $I = \iint_S xz dy \wedge dz + yz dz \wedge dx + z\sqrt{x^2 + y^2} dx \wedge dy$.

解析: 闭合曲面, 考虑直接使用 Gauss 公式:

$$I = \iiint_{\Omega} 2z + \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$$

做球坐标变换, 设 $x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$, 代入 Ω 的不等式集, 得到 $1 \leq r^2 \leq 4, r \cos \varphi \geq r \sin \varphi$, 即 $1 \leq r \leq 2, \varphi \in [0, \frac{\pi}{4}], \theta \in [0, 2\pi]$ 。所以

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_1^2 (2r \cos \varphi + r \sin \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta = \frac{15\pi(\pi+2)}{16}$$

4. (10 分) 计算 $\oint_{L^+} \frac{y dx - (x-2)dy}{(x-2)^2 + 4y^2}$, 其中 $L^+ : x^2 + y^2 = 10$, 逆时针方向。

解析: 令 $P = \frac{y}{(x-2)^2 + 4y^2}$, $Q = -\frac{x-2}{(x-2)^2 + 4y^2}$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$, 很适合用格林公式, 但原被积函数在 $x^2 + y^2 \leq 10$ 区域中的 $(2, 0)$ 处无定义, 所以不能直接对这个区域使用格林公式, 考虑挖洞处理, 取 $C_\epsilon^+ : (x-2)^2 + 4y^2 = \epsilon^2$, 顺时针方向, 其中 $\epsilon < 1$, 再令 $D_\epsilon = \{(x, y) | (x-2)^2 + 4y^2 \geq \epsilon^2, x^2 + y^2 \leq 10\}$, 对 D_ϵ 的边界 (即 $L^+ \cup C_\epsilon^+$) 使用格林公式:

$$\oint_{L^+} \frac{y dx - (x-2)dy}{(x-2)^2 + 4y^2} + \oint_{C_\epsilon^+} \frac{y dx - (x-2)dy}{(x-2)^2 + 4y^2} = \iint_{D_\epsilon} 0 dx dy = 0$$

由此可得

$$\oint_{L^+} \frac{y dx - (x-2)dy}{(x-2)^2 + 4y^2} = \oint_{C_\epsilon^-} \frac{y dx - (x-2)dy}{(x-2)^2 + 4y^2}$$

其中 $C_\epsilon^- : (x-2)^2 + 4y^2 = \epsilon^2$, 逆时针方向。对其做参数化: $x = 2 + \epsilon \cos t, y = \frac{\epsilon}{2} \sin t, t: 0 \rightarrow 2\pi$, 则

$$\begin{aligned} \oint_{C_\epsilon^-} \frac{y dx - (x-2)dy}{(x-2)^2 + 4y^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{\frac{\epsilon}{2} \sin t \cdot (-\epsilon \sin t) - \epsilon \cos t \cdot \frac{\epsilon}{2} \cos t}{\epsilon^2} dt \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} dt = -\pi \end{aligned}$$

所以 $\oint_{L^+} \frac{y dx - (x-2)dy}{(x-2)^2 + 4y^2} = -\pi$ 。

5. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{(n+1)!}$ 的收敛域及和函数。

解析: 先计算收敛域, 使用比值判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)x^{n+1}}{(n+2)!}}{\frac{nx^n}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)x}{(n+2)n} \right| = 0 < 1$$

所以该幂级数恒收敛, 收敛域为 $\mathbb{R}$ 。

接下来计算和函数, 看到阶乘, 联想到 e^x 的幂级数展开, 先把多余的 n 去掉, 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{(n+1)!}$, 当 $x \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \frac{S(x)}{x} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n+1)!} \\ \int_0^x \frac{S(t)}{t} dt &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} = \frac{e^x - 1 - x}{x} \\ \frac{S(x)}{x} &= \left(\frac{e^x - 1 - x}{x} \right)' = \frac{(x-1)e^x + 1}{x^2} \\ S(x) &= \frac{(x-1)e^x + 1}{x} \end{aligned}$$

而 $S(0) = 0$, 所以和函数 $S(x) = \begin{cases} \frac{(x-1)e^x + 1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 。

6. (10 分) 设 $f(x)$ 为以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上的定义为 $f(x) = \frac{2\pi|x| - x^2}{4}, x \in [-\pi, \pi]$ 。

(I) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数。

(II) 利用 $f(x)$ 的 Fourier 级数求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

(III) 利用 $f(x)$ 的 Fourier 级数求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

解析:

(I) 首先计算 $f(x)$ 的 Fourier 系数, $f(x)$ 是偶函数, 所以只需要计算 a_0 和 a_n , 其中

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = -\frac{1}{n^2}, n = 1, 2, \dots$$

所以 $f(x)$ 的 Fourier 级数为:

$$f(x) \sim \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos(nx)$$

(II) 由于 $f(x)$ 处处连续, 所以 $f(x) = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos(nx)$, 令 $x = 0$, 得到

$$0 = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

(III) 由 Parsval 等式, 有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

将 a_0 和 a_n 代入, 得到

$$\frac{\pi^4}{15} = \frac{\pi^4}{18} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^4} + 0 \right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

7. (10 分) 设函数 $f(x, y, z)$ 在单位球 $B = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上连续可微, 且当 (x, y, z) 满足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 时, $f(x, y, z) = 0$. 证明:

(I) $\iiint_B \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = -3 \iiint_B f(x, y, z) dx dy dz.$

(II) $\left| \iiint_B f(x, y, z) dx dy dz \right| \leq \frac{\pi}{3} \max_{(x, y, z) \in B} \|\nabla f(x, y, z)\|.$ 其中 $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$

解析:

(I) 由 Gauss 公式,

$$\begin{aligned} & \iint_{\partial B} x f(x, y, z) dy \wedge dz + y f(x, y, z) dz \wedge dx + z f(x, y, z) dx \wedge dy \\ &= \iiint_B \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} + 3f(x, y, z) \right) dx dy dz \end{aligned}$$

而在 $\partial B: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上, $f(x, y, z) = 0$, 所以等式左侧等于 0, 得到

$$\iiint_B \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = -3 \iiint_B f(x, y, z) dx dy dz$$

(II) 记 $M = \max_{(x,y,z) \in B} \|\nabla f(x, y, z)\|$, 由 (I), 有

$$\begin{aligned} \left| \iiint_B f(x, y, z) dx dy dz \right| &= \frac{1}{3} \left| \iiint_B (x, y, z) \cdot \nabla f(x, y, z) dx dy dz \right| \\ &\leq \frac{1}{3} \iiint_B \|(x, y, z)\| \cdot \|\nabla f(x, y, z)\| dx dy dz \\ &\leq \frac{1}{3} M \iiint_B \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz \\ &= \frac{1}{3} M \cdot \pi = \frac{\pi}{3} M \end{aligned}$$

三、附加题解析

设 $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 在区间 $[a, b]$ 上可微, 且 $\exists M > 0$ 使得 $\forall n = 1, 2, \dots, \forall x \in [a, b]$ 都有 $|f'_n(x)| \leq M$. 证明: 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

解析: 回顾 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛的定义, 即要求 $\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon)$ 使得当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}^+, \forall x \in [a, b]$ 都有 $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \epsilon$.

先看看题目条件能得到什么. $|f'_n(x)| \leq M \implies |f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y|$, 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛等价于对 $\forall x \in [a, b], \forall \epsilon > 0, \exists N(x, \epsilon)$ 使得当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}^+$ 都有 $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \epsilon$.

下面开始证明: 对 $\forall \epsilon > 0$, 取正整数 $K > \frac{3M(b-a)}{\epsilon}$, 记 $x_k = a + \frac{k(b-a)}{K}, k = 0, 1, \dots, K$, 则 $\forall k \in \{0, 1, \dots, K-1\}$, 都有 $|x_{k+1} - x_k| = \frac{b-a}{K} < \frac{\epsilon}{3M}$.

对 $\forall k \in \{0, 1, \dots, K\}$, 由逐点收敛性, 存在正整数 $N(x_k, \epsilon)$, 使得当 $n > N(x_k, \epsilon)$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}^+$ 都有 $|f_{n+p}(x_k) - f_n(x_k)| < \frac{\epsilon}{3}$, 取 $N = \max_{k \in \{0, 1, \dots, K\}} N(x_k, \epsilon)$, 则当 $n > N$ 时, $\forall k \in \{0, 1, \dots, K\}, \forall p \in \mathbb{N}^+$ 都有 $|f_{n+p}(x_k) - f_n(x_k)| < \frac{\epsilon}{3}$.

接下来, 考虑任意 $x \in [a, b]$, 存在 $k \in \{0, 1, \dots, K-1\}$ 使得 $x_k \leq x \leq x_{k+1}$, 则 $|x - x_k| \leq \frac{b-a}{K} < \frac{\epsilon}{3M}$. 因此, 当 $n > N$ 时, 对 $\forall p \in \mathbb{N}^+$, 有

$$\begin{aligned} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| &\leq |f_{n+p}(x) - f_{n+p}(x_k)| + |f_{n+p}(x_k) - f_n(x_k)| + |f_n(x_k) - f_n(x)| \\ &\leq M \cdot \frac{\epsilon}{3M} + \frac{\epsilon}{3} + M \cdot \frac{\epsilon}{3M} = \epsilon \end{aligned}$$

因此, $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.